

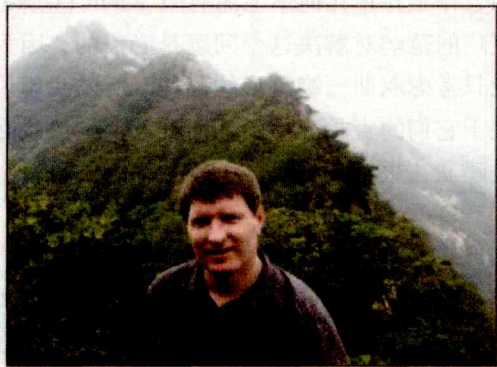
Ian Agol 访谈录

Alexander Diaz-Lopez

原编注 这次访谈后, Agol 获得了 300 万美元的数学突破奖.

Ian Agol, 伯克利加州大学的数学教授, 在 2012 年证明了虚 Haken (黑肯) 猜想 (the virtual Haken Conjecture). 这次访谈是 Alexander Diaz-Lopez 通过电子邮件进行的.

Diaz-Lopez (以下简称为 “D-L”): 您是何时知道您想成为一位数学家的?



Ian Agol

Agol (以下简称为 “A”): 进入加州理工学院时, 我对物理学和数学感兴趣, 并且为了在高年级学习弦理论, 我规划了需要修的课程. 但是在大二时, 我的高等物理课学得不好. 于是我决定以数学为专业. 比起物理学的近似和凭借经验, 我也更喜欢数学的严密.

D-L: 谁鼓励或启迪过您?

A: 在我整个受教育过程中, 一直有优秀的数学老师, 而在我高中一年级时, 我的几何老师 Spreck Rosecrans 通过给我做额外的问题启迪了我.

D-L: 对一个研究生您会如何描述您的研究工作?

A: 我研究三维流形, 重点是带有双曲度量的流形. 在研究生一年级时, 我对纽结理论感兴趣, 但当我得知 Thurston (瑟斯顿) 的几何化定理 (geometrization theorem) 允许一个完备并且实用的纽结分类时, 自然地转向了三维流形理论. 随着职业生涯的逐渐发展, 为了解决三维流形拓扑问题, 我钻研了更深入的包括 Riemann (黎曼) 几何和几何群论的数学对象. 三维流形中的大多数革命性的结果来自其他领域 (动力学、偏微分方程、数学物理、代数几何、辛几何、数论), 这是令人兴奋的, 因为它需要人们不断学习新的数学, 给人们关于问题的一个新视角.

D-L: 您最为骄傲的是什么定理, 得到这个突破的最重要的想法是什么?

A: 我在几年前解决虚 Haken 猜想的工作. 这个工作依赖于我的合作者 Daniel Groves 和 Jason Manning 的专长, Dani Wise 及其合作者们 (尤其是 Haglund, Hsu 和 Sageev) 非常深刻的工作, 以及 Kahn 和 Markovic 的工作. 关于这个工作的一个引人注目的事情是

译自: Notices of the AMS, Vol. 63 (2016), No. 1, p. 23–24, Interview with Ian Agol, Alexander Diaz-Lopez, figure number 2. Copyright ©2016 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Alexander Diaz-Lopez 是诺特丹大学的博士生, 《美国数学会通讯》编委会的第一位研究生编委.

它结合了完全不同的技巧,并且依靠于来自动力学の結果和 Gromov (格罗莫夫) 创建的几何群论的深刻思想. 无论如何, 虽然问题是关于三维流形拓扑的, 但解决的方法 (策略是由 Wise 构想出的) 涉及字双曲群 (word-hyperbolic group)¹⁾ 和高维立方形的一个更广的范畴. 尽管如此, 我对问题的一些关键性的贡献把我发展的关于三维双曲流形的直觉拓展到解决这个问题需要的更广的范畴, 如双曲 Dehn (德恩) 填充 (与 Groves 和 Manning 的合作工作), 几何学上的有限 Klein (克莱因) 群, 和 Haken 三维流形分层. 此外, 似乎更广的范畴对解决这个问题是必需的, 因为人们可以进行某些归纳性的讨论, 这就不可能只考虑双曲三维流形的范畴. 所以我想说, 证明中最重要的想法是将三维流形技巧和关于它们的直觉应用到几何群论, 虽然我必须说清楚我不是发展这些推广的第一人, 这是建立在很多其他人的工作基础上的.

D-L: 您对研究生们有什么建议?

A: 我建议他们花一部分时间思考非常困难的问题 (当然, 甚至是 Riemann 假设). 看起来似乎是不可能, 但在研究生院你有比作为博士后或教授 (如果这是你的职业目标的话) 更多的时间, 并且你可以经得起在困难的问题上浪费一些时间 (如果你不介意你的研究生生活). 你也许甚至能解决它! 在研究生时, 我花了一些时间思考 Poincaré (庞加莱) 猜想和与虚 Haken 猜想有关的问题, 以及辫群的线性性. 我还考虑了我的导师提出的关于能量链的一个问题, 我没有解决这个问题, 以及在那段时间似乎更容易理解的许多其他问题. 最终我找到了一个可以做的問題, 并写了一篇论文. 虽然在更难的问题上没有任何进展是令人沮丧的, 但我花费的时间在我的职业生涯中被证明是非常有价值的, 因为当别人有进展时, 我可以立即意识到所做的事情的难点所在. 而且, 上面我列出的问题, 已经都被我或别人解决了. 关于我原先以为比其他问题简单的能量链问题, 在时间上竟然是最后一个被解决的 (利用 Marques 和 Neves 卓越的见解).

D-L: 所有数学家都会偶尔感到气馁. 您是如何应对挫折的?

A: 是的, 关于数学研究的一个问题是, 除非你足够喜欢挑战自己, 否则你花大部分的时间而没有解决问题, 这是令人沮丧的. 拥有合作者是相当有益的, 部分原因是为了发泄你的情绪. 并且用语言讨论数学也能将你置于一个不同的思维框架中. 再加上有不同知识基础的数学家有用的意见可以帮助你勾勒出困难, 而且有时这会导致继续研究的新途径.

D-L: 您获得过很多荣誉和奖项. 哪个奖是最有意义的? 为什么?

A: 高级 Berwick (贝维克) 奖 (The Senior Berwick Prize)²⁾. 虽然我没能出席在英国的颁奖礼, 但是这个奖很有意义, 因为它是颁给《拓扑学杂志 (Journal of Topology)》关于 Thurston 虚纤维化 (virtual fibering) 猜想论文的奖. 《拓扑学 (Topology)》编委会辞职后, 《Journal of Topology》诞生, 因为他们不赞成 Elsevier 出版社 (下转 279 页)

1) 字双曲群属于 Gromov 于 1987 年引进和发展的双曲群的范畴.——校注

2) 高级 Berwick 奖是伦敦数学会 (LMS) 为了纪念该学会前副主席 W. E. H. Berwick (1888—1944) 而设立的奖项. 从 1946 年起, 每逢偶数年份颁奖. 该奖颁予在颁奖年份的前 8 年中由伦敦数学会出版的优秀数学研究工作 (一篇论文) 的作者 (们). LMS 还有一个于 1947 年首发的、在奇数年份颁奖的 Berwick 奖.——校注

板全部写满了,还继续在旁边的墙上写.标题是“无国界数学家”,这是借用了著名的“无国界医生”的说法,那些医生前往世界各地充满冲突的地区,志愿为人们提供帮助.这件T恤上的数学家,头发凌乱,长着胡须,戴着眼镜,看起来很像 Ali Nesin.

Julie Rehmeyer

文中照片来源

文中 Caucher Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze, Akshay Venkatesh, Constantinos Daskalakis, David Donoho, Masaki Kashiwara, 和 Ali Nesin 的照片依次分别由 Caucher Birkar, ETH Zürich/Giulia Marthaler, Tatjana Ruf (Oberwolfach), Rod Searcey, Bryce Vickmark, Bibliotheque Mazarin, Masaki Kashiwara, 和 Muhsin Akgün 提供.

(陆柱家 陈亦飞 许劲松 译 童欣 陆柱家 陈亦飞 校)

(上接 242 页)

的出版做法,他们建立了由伦敦数学会出版的新一期《Journal of Topology》来取代它.这是很冒险的,因为对一个新杂志来说,需要时间来建立声誉.我赞赏编委会的做法,并因此支持这个新杂志,于是我决定投这篇论文,而不是将论文投到一个已被认可的杂志.因此,我很高兴得到对论文的一些认可,这当然证明了在此杂志上发表是正确的.现在我是编委会成员!

D-L: 如果您不是数学家,您会做什么?

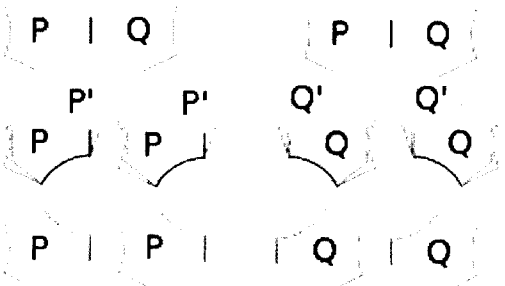
A: 我有一个孪生兄弟 Eric, 他是一位天体物理学家,所以我当然会认为自己是一个物理学家,但只能是理论物理学家——我的实验课糟糕得很.

D-L: 如果您可以向一位著名数学家问一个问题,您会问谁? 会问什么?

A: 让我们想象可以复活 Poincaré, 并且向他解释他的猜想的解决 (然而也许要很长时间). 然后我会问他, 他对解的想法, 以及花了这么长的时间去解决, 他是否感到惊讶.

D-L: 如果您能给研究生们推荐一个讲座 (书、论文、文章等), 那会是什么?

A: 我喜欢 William Thurston 的“多面体形状和球面三角剖分 (Shapes of polyhedra and triangulations of the sphere)”的文章. 这不是他最高难度的结果, 但该文富有洞察力, 并且读过它就不需要读 Deligne-Mostow (德利涅 - 莫斯托) 的那些论文了, 我觉得后者是相当难读的.



虚 Haken 猜想证明中一步的一个图解, 表明如何“反转 - 发动 (reverse-engineer)”一个流形的分层. 见 Ian Agol, 三维流形的虚性质 (Virtual properties of 3-manifolds), Proceedings of the International Congress of Mathematicians, 2014, www.icm2014.org/en/vod/proceedings. 也见 Erica Klarreich 在《Quanta》于 2012 年 10 月 2 日发表的“进入流形: 从双曲几何到立方复形的双向之旅 (Getting into shapes: from hyperbolic geometry to cube complexes and back)”

(李灵芝 译 陆柱家 校)